

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Образовательная организация среднего профессионального образования

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Группа ИСИП-24-1П

СОГЛАСОВАНО

Преподаватель

_____ / _____ /

«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель цикловой комиссии

_____ / _____ /

«__» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программы

«Электронный журнал учебной группы»

(учебный программный документ)

ИСИП.241П.001-01 ТЗ

Листов 20

Исполнитель:

студент группы ИСИП-24-1П

Долгова София

_____ / С. Долгова /

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение
2. Основания для разработки
3. Назначение разработки
4. Требования к программе
 - 4.1. Требования к функциональным характеристикам
 - 4.2. Требования к надёжности
 - 4.3. Условия эксплуатации
 - 4.4. Требования к составу и параметрам технических средств
 - 4.5. Требования к информационной и программной совместимости
 - 4.6. Требования к маркировке и упаковке
 - 4.7. Требования к транспортированию и хранению
 - 4.8. Специальные требования
5. Требования к программной документации
6. Техничко-экономические показатели
7. Стадии и этапы разработки
8. Порядок контроля и приёмки
9. Приложения
 - Приложение А. Перечень терминов и сокращений
 - Приложение Б. Роли пользователей и права доступа
 - Приложение В. Перечень нормативных документов

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Полное наименование программы: «Электронный журнал учебной группы». Краткое наименование (условное обозначение): ЭЖУГ. Обозначение программного документа: ИСИП.241П.001-01 ТЗ.

1.2. Краткая характеристика области применения

Программа предназначена для автоматизации учёта текущей и промежуточной успеваемости, посещаемости занятий и формирования учебных ведомостей в группе среднего профессионального образования специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование». Область применения — учебный процесс образовательной организации: ведение журнала группы куратором (классным руководителем), выставление отметок преподавателями по закреплённым дисциплинам и просмотр результатов студентами группы.

1.3. Объект, в котором используют программу

Объектом применения программы является учебная группа ИСИП-24-1П (и аналогичные академические группы) как организационная единица учёта успеваемости. Программа используется на рабочих местах преподавателей, куратора группы и студентов в учебных кабинетах информатики и (или) на персональных компьютерах пользователей при наличии доступа к файлу базы данных (локальный режим) либо к сетевой папке образовательной организации.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ, на основании которого ведётся разработка

Разработка ведётся на основании учебного задания по дисциплине, связанной с документированием программных средств, выданного по материалам лекции 2 «Общие требования к программным документам. Техническое задание» и предусматривающего подготовку технического задания на программу в соответствии с ГОСТ 19.201-78 и оформление программного документа в соответствии с ГОСТ 19.106-78.

2.2. Организация, утвердившая документ, и дата утверждения

Задание утверждено преподавателем дисциплины цикловой комиссии специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» в

сентябре 2026 года. Исполнителем разработки назначен студент группы ИСИП-24-1П Долгова София.

2.3. Наименование и условное обозначение темы разработки

Наименование темы разработки: «Разработка программы «Электронный журнал учебной группы»». Условное обозначение (шифр) темы: ЭЖУГ-2026.

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Функциональным назначением программы является ведение электронного журнала учебной группы: хранение сведений о студентах, дисциплинах и преподавателях; регистрация отметок и фактов посещения занятий; расчёт средних показателей успеваемости; формирование ведомостей и отчётов для куратора группы и учебной части.

3.2. Эксплуатационное назначение

Программа предназначена для повседневной эксплуатации в течение учебного семестра на персональных компьютерах под управлением операционной системы семейства Windows. Режим работы — однопользовательский на рабочем месте с возможностью поочерёдного доступа нескольких категорий пользователей (администратор-куратор, преподаватель, студент) через учётные записи. Программа не требует постоянного подключения к сети Интернет. Резервное копирование файла базы данных выполняется на съёмный носитель или в сетевую папку.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

Программа должна обеспечивать выполнение следующих функций.

Функция аутентификации и разграничения доступа. Программа должна идентифицировать пользователя по логину и паролю и предоставлять интерфейс в соответствии с ролью: администратор (куратор группы), преподаватель, студент. Не менее трёх неудачных попыток входа подряд должны приводить к временной блокировке учётной записи на 5 минут с записью события в журнал работы программы.

Функция ведения справочника студентов. Администратор должен иметь возможность добавлять, изменять и помечать запись студента как архивную (отчисление, академический отпуск) без физического удаления связанных отметок. Для каждого студента хранятся: фамилия, имя, отчество, номер зачётной книжки, дата рождения, контактный телефон (необязательно), статус обучения.

Функция ведения справочника дисциплин и преподавателей. Администратор закрепляет дисциплину за преподавателем на учебный семестр. Для дисциплины указываются: наименование, индекс по учебному плану (например, ОП.04), вид аттестации (зачёт, дифференцированный зачёт, экзамен), количество часов.

Функция учёта занятий. Преподаватель или администратор регистрирует занятие: дата, дисциплина, вид занятия (лекция, практическая работа, лабораторная работа, консультация), тема. На основании занятия формируется строка журнала посещаемости.

Функция учёта посещаемости. По каждому занятию для каждого студента группы фиксируется один из статусов: «н» (неявка), «» (присутствовал), «б» (болезнь, по подтверждающему документу), «у» (уважительная причина). Изменение статуса доступно преподавателю дисциплины и администратору в течение 14 календарных дней после даты занятия.

Функция выставления отметок. Преподаватель выставляет текущие отметки по пятибалльной шкале (2, 3, 4, 5) либо отметку «зачёт»/«незачёт» в соответствии с видом аттестации дисциплины. Допускается комментарий к отметке длиной не более 200 символов. Итоговая отметка за семестр

выставляется отдельно и не пересчитывается автоматически как среднее арифметическое (среднее отображается как справочная величина).

Функция расчёта показателей. Программа должна рассчитывать: среднее арифметическое текущих отметок студента по дисциплине; процент посещаемости по дисциплине и в целом за период; количество неудовлетворительных отметок; список студентов с посещаемостью ниже 70 % за выбранный период.

Функция формирования отчётов. Программа должна формировать: ведомость текущей успеваемости группы по дисциплине; сводную ведомость группы за семестр; отчёт о посещаемости; индивидуальную карточку студента. Отчёты выводятся на экран, на печать и сохраняются в файлы форматов PDF и XLSX.

Функция поиска и фильтрации. Пользователь должен иметь возможность отобразить записи журнала по дисциплине, дате (интервал), студенту и виду отметки. Поиск студента выполняется по фрагменту фамилии без учёта регистра.

Функция резервного копирования. Администратор инициирует создание копии файла базы данных с указанием каталога. Имя файла копии должно содержать дату и время формирования в формате ГГГГММДД_ЧЧММСС. Программа должна предупреждать, если копия не создавалась более 7 суток.

4.1.2. Требования к организации входных данных

Входными данными являются: учётные записи пользователей; сведения справочников (студенты, дисциплины, преподаватели); факты занятий; отметки и статусы посещаемости, вводимые с клавиатуры через формы графического интерфейса; параметры отчёта (период, дисциплина, студент), задаваемые пользователем. Ввод дат выполняется через элемент выбора даты. Числовые поля (часы, отметки) допускают только значения из допустимого множества. Обязательные поля форм выделяются и не допускают сохранения пустых значений.

4.1.3. Требования к организации выходных данных

Выходными данными являются: экранные представления журнала и справочников; печатные формы отчётов формата А4; файлы PDF и XLSX; файл базы данных программы; файл резервной копии; текстовый журнал событий (вход пользователей, изменение итоговых отметок, создание резервной копии). Печатные формы должны содержать наименование программы, наименование группы, период, дату формирования и фамилию пользователя, сформировавшего отчёт.

4.1.4. Требования к временным характеристикам

При объёме данных не более 40 студентов, 20 дисциплин и 2000 записей отметок и посещаемости должны выполняться следующие ограничения: время запуска программы до появления главного окна — не более 5 с на эталонном рабочем месте (п. 4.4); время открытия журнала дисциплины — не более 2 с; время формирования сводной ведомости — не более 5 с; время экспорта отчёта в PDF или XLSX — не более 10 с.

4.2. Требования к надёжности

4.2.1. Требования к обеспечению устойчивого функционирования

Устойчивое функционирование программы должно обеспечиваться совокупностью следующих мер: использованием исправных технических средств, соответствующих п. 4.4; применением лицензионной или иным законным образом полученной операционной системы; исключением принудительного завершения процесса программы во время записи в базу данных; регулярным резервным копированием; антивирусным контролем рабочего места. Программа не должна завершать работу аварийно при вводе некорректных данных: ошибка ввода сообщается пользователю, введённые корректные поля сохраняются в форме.

4.2.2. Контроль входной и выходной информации

Программа должна контролировать: уникальность номера зачётной книжки; уникальность логина; допустимый диапазон отметок; непротиворечивость даты занятия учебному семестру (дата не ранее 01.09 и не позднее 31.08 следующего календарного года относительно года набора группы, с возможностью ручного подтверждения исключения); запрет выставления отметки отчисленному студенту без снятия архивного статуса. При экспорте отчёта программа проверяет наличие прав на запись в выбранный каталог и свободное место не менее 10 Мбайт.

4.2.3. Время восстановления после отказа

После сбоя электропитания или аварийного завершения операционной системы восстановление работоспособности программы должно осуществляться повторным запуском. Целостность базы данных проверяется при старте. При обнаружении повреждения программа предлагает восстановить данные из последней резервной копии. Время восстановления при наличии копии — не более 10 минут, включая запуск и проверку журнала. Потеря незафиксированной транзакции ввода (последняя несохранённая форма) допускается.

4.2.4. Отказы из-за некорректных действий пользователя

Некорректные действия пользователя (пустые обязательные поля, удаление дисциплины, по которой имеются отметки, выход без сохранения) не должны приводить к отказу программы. Удаление связанных записей выполняется только после подтверждающего диалога. Для дисциплин с отметками допускается только перевод в архив. Отмена последнего сохранённого изменения отметки администратором не требуется.

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации программы определяются условиями эксплуатации технических средств: температура воздуха от плюс 10 до плюс 35 °С, относительная влажность от 40 % до 80 % при температуре плюс 25 °С, отсутствие конденсации влаги, отсутствие агрессивных паров и токопроводящей пыли. Носители данных (накопитель компьютера, съёмный USB-накопитель) должны эксплуатироваться в соответствии с документацией изготовителя.

4.3.2. Виды обслуживания

Обслуживание программы включает: ежедневное корректное завершение работы; еженедельное резервное копирование файла базы данных администратором; обновление операционной системы и средств антивирусной защиты силами специалиста образовательной организации; контроль свободного места на диске (не менее 1 Гбайт). Специального регламентного обслуживания программного кода в период учебного семестра не требуется.

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Для эксплуатации программы достаточно: одного администратора (куратор группы или уполномоченный преподаватель), владеющего навыками работы с графическим интерфейсом ОС Windows на уровне уверенного пользователя и прошедшего инструктаж по работе с программой продолжительностью не более 45 минут; преподавателей дисциплин — в части выставления отметок и посещаемости; студентов — в части просмотра собственных результатов. Системный администратор образовательной организации привлекается только для установки программы и настройки прав доступа к каталогу данных. Персонал, работающий с ПЭВМ, должен быть аттестован не ниже II группы по электробезопасности.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Минимальный состав технических средств рабочего места должен включать IBM-совместимую персональную электронно-вычислительную машину со следующими характеристиками:

Таблица 1 — Минимальный состав технических средств

№	Параметр	Значение (не хуже)
1	Процессор	Два ядра, тактовая частота 1,6 ГГц
2	Оперативная память	4 Гбайт
3	Свободное место на диске	500 Мбайт для программы и данных
4	Дисплей	1366×768 точек, диагональ 14 дюймов
5	Устройства ввода	Клавиатура, манипулятор «мышь»
6	Печать отчётов	Принтер, поддерживаемый ОС, либо PDF
7	Резервное копирование	USB-накопитель ёмкостью от 1 Гбайт

Рекомендуемые параметры: оперативная память 8 Гбайт, дисплей 1920×1080 точек. Для сетевого размещения файла базы данных допускается использование файлового сервера образовательной организации; одновременная работа нескольких экземпляров программы с одним файлом базы данных не требуется и не обеспечивается.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения

Данные хранятся в файле реляционной базы данных SQLite. Основные сущности: пользователь, роль, студент, дисциплина, преподаватель, закрепление дисциплины, занятие, отметка, посещаемость, журнал событий. Связи — «один ко многим» (студент — отметки, дисциплина — занятия). Методы решения задач учёта — табличная обработка и агрегирующие запросы (среднее, доля посещений). Обмен с внешними системами в первой очереди не

предусматривается: импорт списка студентов допускается из файла CSV с разделителем «;» и кодировкой UTF-8 (поля: фамилия, имя, отчество, номер зачётной книжки).

4.5.2. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Исходный код программы должен быть выполнен на языке C# для платформы .NET 8. Текст программы оформляется в соответствии с ГОСТ 19.401-78. Идентификаторы — на английском языке, комментарии к модулям — на русском языке. Исходный код передаётся заказчику в составе документа «Текст программы» на электронном носителе.

4.5.3. Требования к программным средствам, используемым программой

Программа должна функционировать в среде операционной системы Microsoft Windows 10 или Windows 11 (64-разрядная редакция) при установленной среде выполнения .NET 8 Desktop Runtime. Для экспорта в XLSX используется открытый формат Office Open XML без обязательной установки Microsoft Excel. Для просмотра PDF достаточно средства, входящего в состав ОС или иного просмотрщика, установленного на рабочем месте. СУБД промышленного класса не требуется.

4.5.4. Требования к защите информации и программ

Пароли учётных записей хранятся только в виде криптографической свертки (хеш, алгоритм семейства SHA-2 или более стойкий, с солью). Программа не передаёт персональные данные во внешние сети. Доступ к файлу базы данных ограничивается средствами файловой системы ОС. Персональные данные студентов обрабатываются в объёме, необходимом для ведения журнала, в соответствии с политикой образовательной организации. Резервные копии хранятся в закрытом каталоге, доступном администратору.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

4.6.1. Требования к маркировке

На титульном листе программной документации и на этикетке электронного носителя должны быть указаны: наименование программы «Электронный журнал учебной группы»; обозначение ИСИП.241П.001-01; версия программы; фамилия исполнителя; группа ИСИП-24-1П; год выпуска. Маркировка выполняется печатным способом, стойким к истиранию при обычном обращении с носителем.

4.6.2. Требования к упаковке

Программное изделие передаётся на оптическом диске или USB-накопителе в полиэтиленовом конверте либо в картонном футляре совместно с распечатанным комплектом программной документации, скреплённым скоросшивателем. Упаковка должна исключать механическое повреждение носителя при перевозке в портфеле (сумке) без дополнительных ударных нагрузок. Для учебной сдачи допускается передача в виде архива ZIP по согласованному каналу (электронная почта преподавателя, учебный портал) с сохранением контрольной суммы SHA-256.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Транспортирование программного изделия на физическом носителе допускается всеми видами крытого транспорта при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80 % при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков. Хранение — в закрытых отапливаемых помещениях при температуре от плюс 10 до плюс 35 °С, в местах, исключающих воздействие магнитных полей промышленной частоты выше допустимого для электронных носителей и прямых солнечных лучей. Срок хранения контрольного экземпляра на USB-накопителе в составе архива учебной работы — не менее срока хранения курсовых (выпускных) работ, установленного образовательной организацией, но не менее одного года.

Электронный архив исходного кода хранится исполнителем до завершения промежуточной аттестации по дисциплине.

4.8. Специальные требования

К пользовательскому интерфейсу предъявляются следующие специальные требования. Язык интерфейса — русский. Размер элементов управления должен допускать работу при масштабе отображения ОС 100 % и 125 % на разрешении 1366×768. Основной журнал отображается в виде таблицы: строки — студенты в алфавитном порядке, столбцы — даты занятий. Цветовое кодирование: неудовлетворительная отметка выделяется красным цветом текста; неявка «н» — красным; болезнь «б» — синим. Программа должна содержать пункт меню «Справка» с кратким описанием ролей и горячих клавиш. Сохранение изменений журнала — по кнопке «Сохранить» и по сочетанию клавиш Ctrl+S. Завершение работы с несохранёнными изменениями должно вызывать запрос подтверждения.

Программа является учебной. Требования сертификации средств защиты информации, интеграции с федеральными информационными системами и размещения в сети Интернет в рамках настоящей разработки не предъявляются.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Предварительный состав программной документации

На программу должен быть разработан следующий комплект документов в соответствии с ГОСТ 19.101-77, оформленный по ГОСТ 19.106-78 и ГОСТ 19.104-78:

Таблица 2 — Состав программной документации

Код	Наименование документа	Обозначение
—	Техническое задание	ИСИП.241П.001-01 ТЗ
12	Текст программы	ИСИП.241П.001-01 12
13	Описание программы	ИСИП.241П.001-01 13
34	Руководство оператора	ИСИП.241П.001-01 34

51	Программа и методика испытаний	ИСИП.241П.001-01 51
81	Пояснительная записка	ИСИП.241П.001-01 81

5.2. Специальные требования к документации

Документы выполняются печатным способом на листах формата А4 (ГОСТ 2.301-68). Параметры страницы и текста учебного комплекта: шрифт Times New Roman, кегль 14 пт (для таблиц допускается 10–12 пт), межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см; поля: левое — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее и нижнее — по 20 мм. Номера листов проставляются в верхней части листа над текстом. Информационную часть (аннотацию) допускается не включать. Руководство оператора должно содержать описание действий для каждой роли и не менее пяти экранных форм (главное окно, журнал, карточка студента, отчёт, резервное копирование). Текст программы допускается прилагать на электронном носителе с оглавлением модулей на бумажном листе.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность

Разработка выполняется в учебных целях, стоимость лицензии для заказчика равна нулю. Ориентировочный экономический эффект достигается сокращением трудозатрат куратора и преподавателей на ручное сведение бумажного журнала и повторный пересчёт средних баллов. При оценке 15 минут в неделю на группу из 25 студентов экономия составляет около 10 часов за 16 недель семестра на одну группу. Денежное выражение эффекта для учебного задания не рассчитывается.

6.2. Предполагаемая годовая потребность

Предполагаемая потребность — один рабочий экземпляр программы на учебную группу (ИСИП-24-1П) и один контрольный экземпляр для преподавателя дисциплины. Тиражирование на другие группы допускается

после приёмки без изменения шифра темы, с отдельным файлом базы данных на каждую группу.

6.3. Экономические преимущества по сравнению с аналогами

К аналогам относятся коммерческие электронные журналы (информационные системы типа «Дневник.ру», «ЭлЖур», модули электронного журнала в составе «1С:Колледж»). Преимущества настоящей разработки для учебного применения: отсутствие платы за лицензию и сопровождение; работа без обязательного доступа в Интернет; ограниченный и понятный набор функций, достаточный для одной академической группы; открытый исходный код в составе учебной документации; возможность доработки студентом. Недостатки относительно промышленных аналогов: отсутствие мобильного клиента, облачной синхронизации, юридически значимого электронного документооборота и интеграции с ФИС ГИА и приёма. Указанные ограничения для учебного программного изделия являются допустимыми.

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки

Разработка проводится в соответствии с ГОСТ 19.102-77 по следующим стадиям: техническое задание; рабочий проект; внедрение. Стадия эскизного проекта не выделяется. Стадии технического и рабочего проектов совмещаются.

7.2. Этапы и содержание работ

Таблица 3 — Стадии, этапы, сроки и исполнители

Стадия	Этап	Содержание работ	Срок	Исполнитель
Техническое задание	Обоснование и разработка ТЗ	Постановка задачи, определение требований, согласование и утверждение ТЗ	сентябрь 2026	Долгова С.
Рабочий проект	Разработка программы	Проектирование структуры данных,	октябрь 2026	Долгова С.

		реализация функций п. 4.1, отладка		
Рабочий проект	Разработка документации	Текст программы, описание программы, руководство оператора, ПМИ, пояснительная записка	октябрь 2026	Долгова С.
Рабочий проект	Испытания программы	Подготовка контрольных примеров, проведение испытаний по ПМИ, устранение замечаний	ноябрь 2026	Долгова С.
Внедрение	Подготовка и передача	Установка на контрольное рабочее место, передача носителя и комплекта документов преподавателю	ноябрь 2026	Долгова С.

7.3. Исполнители

Исполнитель всех стадий — студент группы ИСИП-24-1П Долгова София. Заказчик и лицо, осуществляющее приёмку, — преподаватель дисциплины. Согласование технического задания выполняется до начала кодирования.

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

8.1. Виды испытаний

Предусматриваются следующие виды испытаний: предварительные испытания, выполняемые исполнителем по программе и методике испытаний; приёмо-сдаточные испытания, выполняемые в присутствии преподавателя на контрольном рабочем месте образовательной организации. Испытания проводятся на контрольном примере: группа из не менее чем 10 студентов, не менее 3 дисциплин, не менее 15 занятий, полный цикл от входа пользователя до экспорта сводной ведомости и создания резервной копии.

8.2. Общие требования к приёмке работы

Основанием для приёмки являются: соответствие программы требованиям настоящего технического задания; положительные результаты приёмо-сдаточных испытаний; наличие комплекта программной документации по разделу 5; возможность запуска программы на рабочем месте, удовлетворяющем п. 4.4. Замечания, не препятствующие выполнению обязательных функций п. 4.1.1, оформляются перечнем и устраняются в срок, установленный преподавателем, но не более 7 календарных дней. Программа считается принятой после отметки преподавателя о сдаче работы (зачёт, дифференцированный зачёт или оценка по журналу учебной группы).

Критерии отказа в приёмке: невозможность запуска; потеря данных при штатном сохранении; отсутствие разграничения ролей; невозможность сформировать ведомость или резервную копию; несоответствие оформления документации параметрам, указанным в п. 5.2.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

В приложениях приведены перечень терминов и сокращений, таблица ролей пользователей и перечень нормативных документов, которыми следует руководствоваться при разработке программы и документации.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Перечень терминов и сокращений

Таблица А.1 — Термины и сокращения

Термин, сокращение	Определение
ЕСПД	Единая система программной документации
ТЗ	Техническое задание
ПМИ	Программа и методика испытаний
ЭЖУГ	Электронный журнал учебной группы (настоящая программа)

ПЭВМ	Персональная электронно-вычислительная машина
ОС	Операционная система
СУБД	Система управления базами данных
ЦК	Цикловая комиссия
Роль	Набор прав пользователя: администратор, преподаватель, студент
Контрольный пример	Набор данных и сценариев, используемый при испытаниях программы

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Роли пользователей и права доступа

Таблица Б.1 — Матрица прав доступа

Функция	Администратор	Преподаватель	Студент
Вход в программу	да	да	да
Ведение списка студентов	да	нет	нет
Ведение дисциплин и закреплений	да	нет	нет
Регистрация занятий своей дисциплины	да	да	нет
Отметки и посещаемость своей дисциплины	да	да	нет
Просмотр журнала всей группы	да	частично ¹	нет
Просмотр собственных отметок	да	да	да
Формирование сводных ведомостей	да	своей дисциплины	нет
Резервное копирование	да	нет	нет
Управление учётными записями	да	нет	нет

¹ Преподаватель просматривает журнал только по дисциплинам, закреплённым за ним в текущем семестре. Администратор имеет полный доступ ко всем дисциплинам группы.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Перечень нормативных документов

При разработке программы и программной документации необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

1. ГОСТ 19.101-77 ЕСПД. Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 ЕСПД. Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 ЕСПД. Обозначение программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 ЕСПД. Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 ЕСПД. Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 ЕСПД. Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78 ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
8. ГОСТ 19.401-78 ЕСПД. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.
9. ГОСТ 19.402-78 ЕСПД. Описание программы.
10. ГОСТ 19.404-79 ЕСПД. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.
11. ГОСТ 19.505-79 ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.
12. ГОСТ 19.301-79 ЕСПД. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.
13. ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы.
14. ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления (в части параметров страницы учебного документа).

Исполнитель: студент группы ИСИП-24-1П

Долгова София

«___» _____ 2026 г.